

Функция комплексного переменного

Опр Пусть M — мн-во точек $\mathbb{C}$ ($M \neq \emptyset$).

Если $\forall z \in M$ поставл. в соотв. нек. нелуст. мн-во M_z , то гов., что на M опр. ф-я. Если M_z сост. из одн. точки, то гов., что задана однозн. ф-я φ -ю будем обозн.: $w = f(z)$, т.к. $w \in \mathbb{C}$, то $w = u + iv$, $z = x + iy \Rightarrow$
Заг. $w = f(z)$ экв. заг. 2-х вещ.-х ф-и 2 вещ.-х пер-х

$$\begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases} \quad f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$$

$$w(z) = z^2 \Leftrightarrow u(x, y) + i v(x, y) = (x + iy)^2 \Leftrightarrow u(x, y) + i v(x, y) = (x^2 - y^2) + i 2xy \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} u(x, y) = x^2 - y^2 \\ v(x, y) = 2xy \end{cases}$$

Зам Опр. Каши и Гейне пределы ф-ии в точке имеют ту же форму записи, как и для ф-и действит. перем.

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 \forall z \in O'_{\delta_\varepsilon}(z_0) \quad (0 < |z - z_0| < \delta_\varepsilon)$$

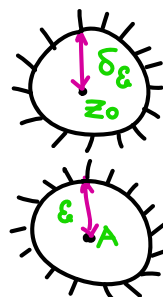
вып. $|f(z) - A| < \varepsilon$ или $\forall \{z_n\} \quad z_n \neq z_0, z_n \rightarrow z_0$ вып. $f(z_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A$

Методами анал. вещ. анализу док., что эти опр. аналог.

И ф-ю $f(z)$ опр. в нек. окр. z_0 наз. непр. в т. z_0 , если в этой т.

$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$. Ф-я $f(z)$ непр. $\forall z \in E$ наз. непр. на E

$f(z)$ непр. на $E \Leftrightarrow u(x, y)$ и $v(x, y)$ — непр. на $E \subset \mathbb{R}^2$



Опр Пусть ф-я $w = f(z)$ опр. в $O(z_0)$. Гов., что $f(z)$ дифр. в т. z_0 в компл. смысле, если $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \stackrel{\text{def}}{=} f'(z_0)$

Примеры:

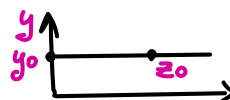
$$① f(z) = c \quad \forall z_0 \quad \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{c - c}{z - z_0} = 0 \Rightarrow f'(z) = 0 \quad \forall z_0$$

$$② f(z) = \operatorname{Re} z \quad \underline{z = x + iy} \quad f(z) = x \Rightarrow \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \frac{x - x_0}{(x - x_0) + i(y - y_0)}$$

$$\text{Возьмем } z = \underline{x + iy_0} \quad \ominus \quad \frac{x - x_0}{x - x_0} = 1 \Rightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = 1$$

$$\uparrow \quad \text{Р-и } z = x_0 + iy \quad (y \neq y_0) : \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \frac{x_0 - x_0}{(x_0 - x_0) + i(y - y_0)} = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = 0 \Rightarrow f(z) = x \text{ не дифр. } \forall z_0 \text{ (т.к. пределы по разн. напр. не совп.)}$$



Теор. необход. и дост. усл. дифр. ф. в компл. смысле

$f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ опр. в обл. G - дифр. в $z_0 = x_0 + i y_0$ в компл. смысле $\Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow u(x, y), v(x, y)$ дифр. в (x_0, y_0) (как вещ. ф-ии в $\mathbb{R}^2$) и в т. z_0 вып. усл.:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$$

(усл. Коши-Римана или усл. Эйлера-Даламбера)

$$\text{Тогда произв. } f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = \\ = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$$

$$\Delta \Rightarrow f(z) \text{ дифр. в } z_0 \text{ в компл. смысле} \Rightarrow \exists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \stackrel{\text{об.}}{=} A = A_1 + i A_2 \Rightarrow$$

$$f(z) - f(z_0) \cdot A(z - z_0) + \gamma(z, z_0)(z - z_0), \text{ где } \lim_{z \rightarrow z_0} \gamma(z, z_0) = 0$$

$$\gamma(z, z_0) = \gamma_1(z, z_0) + i \gamma_2(z, z_0) \quad (\gamma \rightarrow 0 \Rightarrow \begin{cases} \gamma_1 \rightarrow 0 \\ \gamma_2 \rightarrow 0 \end{cases}) \Rightarrow$$

$$u(x, y) - u(x_0, y_0) = A_1(x - x_0) - A_2(y - y_0) + \gamma_1(x - x_0) - \gamma_2(y - y_0)$$

$$v(x, y) - v(x_0, y_0) = A_1(y - y_0) + A_2(x - x_0) + \gamma_1(y - y_0) + \gamma_2(x - x_0)$$

Но это опр. дифр. вещ. ф. вещ. пер. $\Rightarrow u(x, y)$ дифр. в (x_0, y_0) в смысле $\mathbb{R}^2$ и

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = A_1, \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -A_2 \text{ и } v(x, y) \text{ дифр. в } (x_0, y_0) \text{ в смысле } \mathbb{R}^2 \text{ и}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = A_2, \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) = A_1 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \text{ и } \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0), \text{ т.е.}$$

усл. Коши-Римана вып. $\Rightarrow$ необход. дост.-на

$\Leftarrow$ Имеем $u(x, y)$ и $v(x, y)$ дифр. в (x_0, y_0) (в см. $\mathbb{R}^2$) и вып. усл.-я К-Р:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \end{cases} \quad \begin{aligned} \text{Об.: } \Delta u &= u(x, y) - u(x_0, y_0) \\ \Delta v &= v(x, y) - v(x_0, y_0) \\ \Delta x &= x - x_0, \Delta y = y - y_0 \end{aligned}$$

$$u(x, y) \text{ дифр. в } (x_0, y_0) \Leftrightarrow \Delta u = \alpha_1 \Delta x + \alpha_2 \Delta y + \varepsilon_1(\Delta x, \Delta y) \Delta x + \varepsilon_2(\Delta x, \Delta y) \Delta y$$

$$\alpha_1, \alpha_2 - \text{const}, \quad \begin{matrix} \varepsilon_1 \rightarrow 0 \\ \Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0 \end{matrix}, \quad \begin{matrix} \varepsilon_2 \rightarrow 0 \\ \Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0 \end{matrix}, \quad \begin{matrix} \alpha_1 = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \alpha_2 = \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \end{matrix}$$

$$v(x, y) \text{ дифр. в } (x_0, y_0) \Leftrightarrow \Delta v = \beta_1 \Delta x + \beta_2 \Delta y + \tilde{\varepsilon}_1(\Delta x, \Delta y) \Delta x + \tilde{\varepsilon}_2(\Delta x, \Delta y) \Delta y$$

$$\beta_1 = \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) - \text{const}, \beta_2 = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - \text{const}, \quad \begin{matrix} \tilde{\varepsilon}_1 \rightarrow 0 \\ \Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0 \end{matrix}, \quad \begin{matrix} \tilde{\varepsilon}_2 \rightarrow 0 \\ \Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0 \end{matrix}$$

Составим комбинацию:

$$(1) + i(2) \Rightarrow \Delta u + i \Delta v = (\alpha_1 + i \beta_1) \Delta x + (\alpha_2 + i \beta_2) \Delta y + \underbrace{(\varepsilon_1 + i \tilde{\varepsilon}_1)}_{\substack{\alpha_3 \\ i(\alpha_1 + i \beta_1)}} \Delta x + \underbrace{(\varepsilon_2 + i \tilde{\varepsilon}_2)}_{\alpha_4} \Delta y \Rightarrow$$

$$\Delta u + i \Delta v = (\alpha_1 + i \beta_1)(\Delta x + i \Delta y) + \varepsilon_3(\Delta x, \Delta y) \Delta x + \varepsilon_4(\Delta x, \Delta y) \Delta y \Rightarrow$$

$$\frac{\Delta u + i \Delta v}{\Delta x + i \Delta y} = \alpha_1 + i \beta_1 + \varepsilon_3 \frac{\Delta x}{\Delta x + i \Delta y} + \varepsilon_4 \frac{\Delta y}{\Delta x + i \Delta y}$$

$$\approx \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

опр.

при $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0$

при $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0$

Перейдем к пределу, устремив z к z_0 . Получаем: $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \alpha_1 + i \beta_1$
 $\Rightarrow \exists f'(z_0) = \alpha_1 + i \beta_1 = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$, т.е. $f(z)$ дифр. в т. z_0 в конеч. смысле и получена производ. в степени z_0 в одной из норм записи. Остал. опр.-мы получ. из услов. К-Р Δ

Примеры: ① $f(z) = \bar{z} \Leftrightarrow \begin{cases} u(x,y) = x \\ v(x,y) = -y \end{cases}$

$\exists \frac{\partial u}{\partial x} = 1, \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \frac{\partial v}{\partial y} = -1$ услов. К-Р не выпол. $\frac{\partial u}{\partial x} = 1 \neq \frac{\partial v}{\partial y} = -1$

$\Rightarrow f(z) = \bar{z}$ не гмор. $\forall z \in \mathbb{C}$

② $f(z) = e^z: e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$

$$\begin{cases} u(x,y) = e^x \cdot \cos y \\ v(x,y) = e^x \cdot \sin y \end{cases} \quad \frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cdot \cos y = \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cdot \cos y$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \cdot \sin y = -\frac{\partial v}{\partial x} = -e^x \cdot \sin y \Rightarrow f(z) = e^z - \text{гмор. } \forall z \in \mathbb{C}$$

Свойства дифференцируемости функции

Св-ва гмор. ф-ий Если $f(z)$ и $g(z)$ гмор. в z_0 , то

① $(f(z) + g(z))$ гмор. в z_0 и $(f(z) + g(z))'|_{z=z_0} = f'(z_0) + g'(z_0)$

② $f(z) \cdot g(z)$ гмор. в z_0 и $(f(z) \cdot g(z))'|_{z=z_0} = f'(z_0) \cdot g(z_0) + f(z_0) \cdot g'(z_0)$

③ $g(z_0) \neq 0$
 $\frac{f(z)}{g(z)}$ гмор. в z_0 и $\left(\frac{f(z)}{g(z)}\right)' \Big|_{z=z_0} = \frac{f'(z_0)g(z_0) - f(z_0)g'(z_0)}{g^2(z_0)}$

④ Пусть $w_0 = f(z_0)$ и $\varphi(w)$ опр. в $O(w_0)$ и гмор. в $w_0 \Rightarrow \varphi(f(z))$ гмор. в z_0 и $(\varphi(f(z)))' \Big|_{z=z_0} = \varphi'(w_0) f'(z_0)$

Опр Ф-я $f(z)$ гмор. в кажд. т. обл. D наз. аналитической в обл. D (регулярной в обл. D , голоморфной в обл. D , правильной в обл. D , гмор. в обл. D)

Зам Областью обычно наз. открытое связное мн-во.

Мн-во наз. связным, если $\forall$ 2 точки этого мн-ва можно соединить непр. крив., целиком лежащую в этом мн-ве.

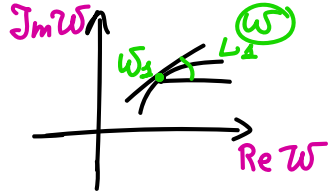
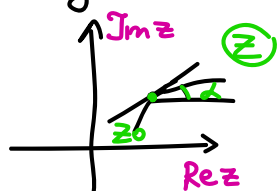
Примеры ① $f(z) = |z|^2 \begin{cases} u(x,y) = x^2 + y^2 \\ v(x,y) = 0 \end{cases}$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x = \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 2y = -\frac{\partial v}{\partial x} = 0 \Rightarrow f(z) = |z|^2 \text{ гмор. в } z=0 \quad \text{Но } f(z) = |z|^2 \text{ не явл. анал.}$$

② $f(z) = z \begin{cases} u(x,y) = x \\ v(x,y) = y \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = 1 = \frac{\partial v}{\partial y} = 1 \\ \frac{\partial u}{\partial y} = 0 = -\frac{\partial v}{\partial x} = 0 \end{cases} \Rightarrow f(z) = z \text{ анал. в } \mathbb{C}$

① Пусть $f(z)$ опр. в $O(z_0)$, $f(z)$ гом. в z_0 и $f'(z_0) \neq 0$



Через т. z_0 проведем любую прям. L .
Обозн. α угол м/г касат. к L в точке z_0
и поплн. направл. действ. оси
Обозн.: $w_0 = f(z_0)$, L_1 - образ L при от
 $w = f(z)$, β - угол м/г кас. к L_1 в т. w_0

и попл. направл. действ. оси. Тогда $\beta - \alpha$ - это угол поворота при отображ. $w = f(z)$
в т. z_0 . Пусть $L: z(t) = x(t) + iy(t)$
 $z(t_0) = z_0, z'(t_0) \neq 0$ $a \leq t \leq b$

Тогда кривая $L_1: w = f(z(t)) = w(t), w(t_0) = f(z_0) = w_0$

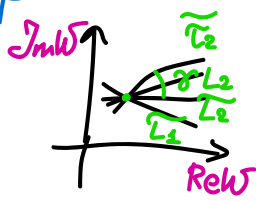
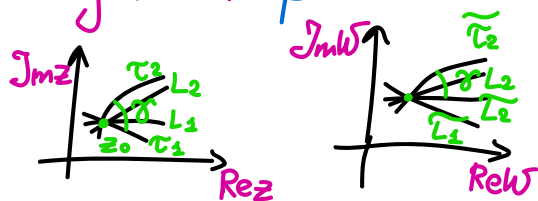
$$\text{Р-м } \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{w(t) - w(t_0)}{t - t_0} = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(z(t)) - f(z(t_0))}{z(t) - z(t_0)} \cdot \frac{z(t) - z(t_0)}{t - t_0} = f'(z_0) \cdot z'(t) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow w'(t_0) = f'(z_0) \cdot z'(t_0)$$

$$\arg w'(t_0) = \arg f'(z_0) + \arg z'(t_0) \Rightarrow \arg f'(z_0) = \arg w'(t_0) - \arg z'(t_0) = \beta - \alpha$$

т.е. угол поворота всех кривых, проходящих через точку z_0 не завис. от вида

$$\arg f'(z_0) = \beta - \alpha$$

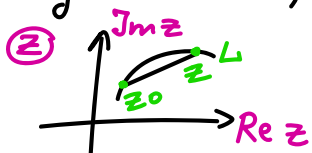


обр. L_i и τ_i при $w = f(z)$, прох. через $w_0 = f(z_0)$
и поворач. на один и тот же угол.

Угол м/г образами кривых будет равен углу
м/г самими ими

② Р-м геометрич. смысл модуля производной

Пусть $w = f(z)$, $\exists f'(z_0)$



Пусть $z, z_0 \in L, w = f(z), w_0 = f(z_0), f(L) = L_1$

$$\text{Р-м } \left| \frac{w - w_0}{z - z_0} \right| = \frac{|w - w_0|}{|z - z_0|} = \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|} \text{ растян.}$$

в-ра $z - z_0$ при отображ. $w = f(z)$

$$\exists f'(z_0) \Rightarrow \exists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = f'(z_0) \Rightarrow \exists \lim_{z \rightarrow z_0} \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right| = |f'(z_0)| = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{|w - w_0|}{|z - z_0|}$$

$\Rightarrow |f'(z_0)|$ - коэф. раст. в z_0 при от $w = f(z)$. Он не завис. от $z - z_0$ и равен
не растян. этого в-ра, а пределу этого растян. при $z \rightarrow z_0$

Опр Фун-я $w = f(z)$ аналитич. в обл. D наз. однолистной в D ,
если $\forall z_1, z_2 \in D: z_1 \neq z_2$ вып. $f(z_1) \neq f(z_2)$

Опр Пусть $w = f(z)$, $f(z)$ анал. в обл. D . Отображ. $w = f(z)$ наз. конформным,
если при отображ. при помощи этой ф-и, сохр. углы м/г кривыми
(как по величине, так и по направлению)

Зам! В нек. метр., если отображ. сохр. углы, как по велич., так и по направл., то оно наз. конформным отображ. 1 рода, а если величина углов сохраняется, а к-р. меняется на противополож., то оно наз. конформным отображ. 2-го рода.

Теорема достаточные условия конформности

Теор. достат. услов. конор. Если ф-я $f(z)$ анал. в обл. D и $\forall$ точка $z \in D$ $f'(z) \neq 0 \Rightarrow$ отобра. $W=f(z)$ будет конор. в обл. D
 ▲ Было provedено выше. Следует из геом. смысла ▲

Интегрирование функции комплексного переменного и интеграл вдоль кривой

Опр Пусть $f(t)$ - компл.-значн. ф-я, т.е. $f(t) = f_1(t) + i f_2(t)$; $t \in [a, b]$
 Пусть $f(t)$ непр. на отр. $[a, b] \Rightarrow f_1(t), f_2(t)$ непр. на $[a, b]$
 Тогда введем $\int_a^b f(t) dt = \int_a^b f_1(t) dt + i \int_a^b f_2(t) dt$

Свойства

Св-ва ① Если $f(t), g(t)$ непр. на $[a, b] \Rightarrow \int_a^b [f(t) + g(t)] dt = \int_a^b f(t) dt + \int_a^b g(t) dt$

② Если $\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda - \text{const}$, $f(t)$ непр. на $[a, b] \Rightarrow \int_a^b \lambda \cdot f(t) dt = \lambda \int_a^b f(t) dt$

Зам! Теорема о среднем для компл. знач. ф-и не имеет места, т.к. если взять $f(t) = e^{it} = \cos t + i \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$

$\int_0^{2\pi} e^{it} dt = \int_0^{2\pi} \cos t dt + i \int_0^{2\pi} \sin t dt = \sin t \Big|_0^{2\pi} + i(-\cos t) \Big|_0^{2\pi} = 0$, но $e^{it} \neq 0 \Rightarrow$

$\nexists t_0 \in [0, 2\pi]: \int_0^{2\pi} e^{it} dt = e^{it_0}(2\pi - 0)$

③ $|\int_a^b f(t) dt| \leq \int_a^b |f(t)| dt$

▲ Об. $J = \int_a^b f(t) dt = |J| e^{i \arg J} \Rightarrow |J| = J \cdot e^{-i \arg J} = e^{-i \arg J} \int_a^b f(t) dt \stackrel{2^\circ}{=} \int_a^b f(t) e^{-i \arg J} dt = \int_a^b \text{Re}(f(t) e^{-i \arg J}) dt \leq \int_a^b |e^{-i \arg J} f(t)| dt = \int_a^b |f(t)| dt$, т.е.

$|\int_a^b f(t) dt| \leq \int_a^b |f(t)| dt$ ▲

④ Об. $M = \max_{t \in [a, b]} |f(t)|$. Тогда $|\int_a^b f(t) dt| \leq M(b-a)$

▲ $\stackrel{3^\circ}{\Rightarrow} |\int_a^b f(t) dt| \leq \int_a^b |f(t)| dt \leq \int_a^b M dt = M(b-a)$ ▲

Опр Пусть L - гладкая кривая $L: z(t) = x(t) + iy(t) \Rightarrow x(t), y(t)$ непр. ф-и на $[a, b]$ (т.е. они непр. на $[a, b]$, а их произв. непр. на этом отрезке). Пусть $W = F(z)$ анал. и непр. на кривой L . Тогда определим инт. $\int_L F(z) dz = \int_a^b \underbrace{F(z(t))}_{\text{компл. знач. ф-я}} \cdot z'(t) dt$, где $z'(t) = x'(t) + iy'(t)$

Св-ва ① Если $F_1(z)$ и $F_2(z)$ непрерывны на $L \Rightarrow \int_L (F_1(z) + F_2(z)) dz = \int_L F_1(z) dz + \int_L F_2(z) dz$

$$\triangle \int_L (F_1(z) + F_2(z)) dz \stackrel{\text{по опр.}}{=} \int_a^b (F_1(z(t)) + F_2(z(t))) z'(t) dt = \int_a^b F_1(z(t)) z'(t) dt + \int_a^b F_2(z(t)) z'(t) dt \stackrel{\text{по опр.}}{=} \int_L F_1(z) dz + \int_L F_2(z) dz \triangle$$

② $\int_L \alpha F(z) dz = \alpha \int_L F(z) dz$, если $F(z)$ непрерывна на L

③ Пусть $L: z(t) = x(t) + iy(t)$, $t \in [\alpha, b]$, а L^- та же кривая, но провед. в обратн. напр. Тогда $\int_L F(z) dz = - \int_{L^-} F(z) dz$

④ Пусть $L = L_1 \cup L_2 \Rightarrow \int_L F(z) dz = \int_{L_1} F(z) dz + \int_{L_2} F(z) dz$

⑤ $|\int_L F(z) dz| \leq M \cdot |L|$, $M = \max_{z \in L} |F(z)|$

$$\triangle |\int_L F(z) dz| \stackrel{\text{по опр.}}{=} |\int_a^b F(z(t)) \cdot z'(t) dt| \stackrel{③}{\leq} \int_a^b |F(z(t))| \cdot |z'(t)| dt \leq M \underbrace{\int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt}_{|L|} \triangle$$

Зам. Можно расширить класс кривых L , взяв интегр. по кусочно-гладким кривым, как сумму интегр. по их гладким кускам.

Примеры ① Пусть L произв. гл. кривая $z(t) = x(t) + iy(t)$, $t \in [\alpha, b]$

$$\int_L 1 \cdot dz = \int_a^b 1 \cdot z'(t) dt = \int_a^b x'(t) dt + i \int_a^b y'(t) dt = x(t) \Big|_a^b + i y(t) \Big|_a^b = (x(b) + iy(b)) - (x(\alpha) + iy(\alpha)) = z(b) - z(\alpha)$$

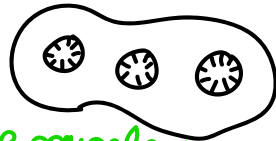
$$\text{ме } L_2 \text{ и } L_3 \quad \int_{L_2} 1 \cdot dz = \int_{L_1} 1 \cdot dz = \int_{L_3} 1 \cdot dz = z(b) - z(\alpha)$$

При этом если L - замкн., т.е. $z(b) = z(\alpha) \Rightarrow \oint 1 \cdot dz = 0$

$$\begin{aligned} ② \int_L z dz &= \int_a^b z(t) \cdot z'(t) dt = \int_a^b (x(t) + iy(t))(x'(t) + iy'(t)) dt = \int_a^b (x(t)x'(t) - y(t)y'(t)) dt + \\ &+ i \int_a^b (x(t)y'(t) + y(t)x'(t)) dt = \frac{x^2(t)}{2} \Big|_a^b - \frac{y^2(t)}{2} \Big|_a^b + i(x(t)y(t)) \Big|_a^b - \int_a^b x'(t)y(t) dt + \int_a^b y(t)x'(t) dt \ominus \\ &\stackrel{u=x(t)}{v=y'(t)} \Rightarrow v=y(t) \ominus \frac{1}{2}(x^2(b) + i2x(b)y(b) - y^2(b)) - \frac{1}{2}(x^2(\alpha) + i2x(\alpha)y(\alpha) - y^2(\alpha)) = \frac{z^2(b) - z^2(\alpha)}{2} \Rightarrow \\ \int_L z dz &= \frac{z^2(b) - z^2(\alpha)}{2} \quad \text{Интегр. не завис. от вида кривой, а завис. только от нач. и конеч. точек.} \end{aligned}$$

Если они совпадают, то $\int_L z dz = 0$

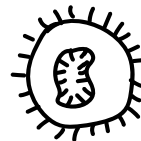
Интегр. теор. Коши Пусть $f(z)$ однократно аналитич. ф-я в односвязной области D . Тогда интеграл от этой ф-и по любой замкнутой, кусочно-гладкой кривой, лежащей в D равен 0 ($\int_L f(z) dz = 0$)



не односвязное



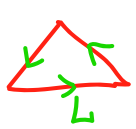
односвязное



не односвязное (двусвязное)

Мн-во конг. односвязным, или делением его границы, мн-во можно стянуть в точку.

⚠ (I) D -ем справедл. т. для случ., когда L -граница Δ в D



От против: Доп. $\exists \Delta \subset D$ с границей $\partial\Delta$ и перим. ℓ , т.к. $\int_{\partial\Delta} f(z) dz = 0$ - инт. против нас. стрелки

Об. $M = \left| \int_{\partial\Delta} f(z) dz \right| > 0$. Разобьем этот треуг. средними линиями

на 4 треугольника. $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \Delta_4$, т.к. обл. D односвязна, то внутренности этих треуг. тоже лежат в $D \Rightarrow$ по св-ам справ.

$$\int_{\partial\Delta} f(z) dz = \sum_{k=1}^4 \int_{\partial\Delta_k} f(z) dz \Rightarrow M = \left| \int_{\partial\Delta} f(z) dz \right| \leq \sum_{k=1}^4 \left| \int_{\partial\Delta_k} f(z) dz \right| \Rightarrow$$



найдется хотя бы один из $\Delta_1, \dots, \Delta_4$ таков, что модуль инт. по его контуру не меньше, чем $\frac{M}{4}$. Об. $\Delta^{(1)}$, т.е.

$$\left| \int_{\partial\Delta^{(1)}} f(z) dz \right| \geq \frac{M}{4}. \text{ Пер. } \Delta^{(1)} = \frac{\ell}{2}. \text{ Повторим с треуг. } \Delta^{(1)} \text{ ту же процедуру.}$$

Аналог. рассужд. получ., что найдется треуг. Об. $\Delta^{(2)}$ с перим. $\frac{\ell}{2^2}$:

$$\left| \int_{\partial\Delta^{(2)}} f(z) dz \right| \geq \frac{M}{4^2}. \text{ Продолжая этот процесс, получим сист. треуг. } \{\Delta^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}$$

$$\textcircled{1} \Delta^{(n+1)} \subset \Delta^{(n)}$$

$$\textcircled{2} \text{ Периметр } P_{\Delta^{(n)}} = \frac{\ell}{2^n}, \text{ т.е. } P_{\Delta^{(n)}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\textcircled{3} \left| \int_{\partial\Delta^{(n)}} f(z) dz \right| \geq \frac{M}{4^n}$$

Тогда наши треуг. стягив. в точку z_0 ($z_0 \in \Delta^{(n)} \forall n \in \mathbb{N}$), кот. принадл. всем таким треуг. и в силу односвяз.: $z_0 \in D \xRightarrow{\text{Догн.}}$

$$z_0 \in D \xrightarrow{f(z) \text{ анал.}} \exists f'(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}. \exists \gamma(z, z_0): \lim_{z \rightarrow z_0} \gamma(z, z_0) = 0:$$

(*) $f(z) - f(z_0) = f'(z_0)(z - z_0) + \gamma(z, z_0)(z - z_0) \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 \forall |z - z_0| < \delta_\varepsilon$
 вып. $|\gamma(z, z_0)| < \varepsilon$. $\mathcal{D}$ -обл. $\Rightarrow \mathcal{D}$ -открыт. мн-во $\Rightarrow \exists 0 < \delta(z_0) < \mathcal{D}$



$\exists N_\varepsilon \stackrel{\text{од.}}{=} N_\varepsilon \forall n > N_\varepsilon \Delta^{(n)} \subset O_\delta(z_0)$

Р-м $\int_{\partial \Delta^{(n)}} f(z) dz \stackrel{(*)}{=} \int_{\partial \Delta^{(n)}} f(z_0) dz + \int_{\partial \Delta^{(n)}} f'(z_0)(z - z_0) dz + \int_{\partial \Delta^{(n)}} \gamma(z, z_0)(z - z_0) dz =$

$\int_{\partial \Delta^{(n)}} \gamma(z, z_0)(z - z_0) dz \Rightarrow \left| \int_{\partial \Delta^{(n)}} f(z) dz \right| = \left| \int_{\partial \Delta^{(n)}} \gamma(z, z_0)(z - z_0) dz \right| \leq \max_{z \in \partial \Delta^{(n)}} |\gamma(z, z_0)| |z - z_0| \frac{\ell}{2^n}$

Но $\max_{z \in \partial \Delta^{(n)}} |\gamma(z, z_0)| |z - z_0| < \varepsilon \cdot \frac{\ell}{2^n} \Rightarrow \frac{\mu}{4^n} \leq \left| \int_{\partial \Delta^{(n)}} f(z) dz \right| < \varepsilon \left(\frac{\ell}{2^n} \right)^2 \Rightarrow 0 < \mu \leq \varepsilon \ell^2 \forall \varepsilon > 0$

$\Rightarrow \mu \leq 0 \Rightarrow \mu = 0$
 против.

II L-произвол. замкн. ломан.

а) L-контур выпукл. n-угольника $A_0 \dots A_{n-1}$, проходя однократ. в опред. направл. Разложим этот многоуг. на $n-2$ треуг., проводя диаг. из вершины A_0 . Кажд. из треуг., принадл. исход. многоуг., изнач. принадл. $\mathcal{D}$. Тогда можно применить случ. I

$$\int_L f(z) dz = \sum_{k=1}^{n-2} \int_{\partial \Delta_k} f(z) dz = 0$$

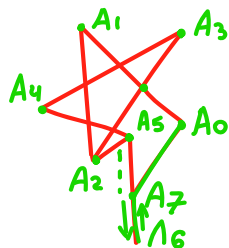
б) Если L произвол. замкн. ломанная без самопересеч. и проходим. однократно $\Rightarrow$ разложим её внутренность на выпукл. n-угольники след. обр.: Будем продолж. звенья ℓ до тех пор, пока не встретим опять ℓ

$$\int_{\ell} f(z) dz \stackrel{\text{II а)}}{=} 0$$

в) Совсем плох. лом.

Если L произвол. замкн. лом., то она может иметь самоперес. Её звенья могут явл. частями других её звеньев или даже совп. с ними. Будем избегать ℓ от ∞ до тех пор, пока не встретит однок. из ранее пройденных звеньев. Тогда замкнут. ломанная от первого до второго прохода по точке самопересеч. явл. жордановой (т.е. не им. самоперес.). Инт. вдоль неё равен нулю и значит этот кусок можно искл. из ℓ . Если же

Будем иметь совпад. звенья или их части, то обходясь по ним до ближ. вершины, мы получ., что отрез. будет пройден в против. напр. и инт. равен нулю. Значит, такие отрезки мы тоже можем искл. Действуя таким образ., получим случ. б) или отрез.



III Пусть L -замкн. гл. крив., $L \subset D$ (т.е. $L: z=z(t), a \leq t \leq b, \forall t \in [a, b] \exists z'(t) \neq 0, z(a)=z(b)$)



Возьмем огр. замкн. мн-во (компакт) $\overline{D_1}: L \subset \overline{D_1} \subset D$
 $f(z)$ аналитич. в $D \Rightarrow f(z)$ непр. в $\overline{D_1}$ по т. Коши $\rightarrow f(z)$ равн. непр. в $\overline{D_1}$
 $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon > 0 \forall z', z'' \in \overline{D_1}: |z' - z''| < \delta_\varepsilon \text{ вып. } |f(z') - f(z'')| < \varepsilon$

Разобьем L точками $P_k (k=0, \dots, n-1)$ на дугу σ_k меры $|\sigma_k| < \delta_\varepsilon$ и пусть γ_k хорды $P_k P_{k+1}$
 P -м $|\int_L f(z) dz| = |\int_L f(z) dz - \int_L f(P_k) dz| =$
 $= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\sigma_k} f(z) dz - \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\gamma_k} f(z) dz \right| = \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\sigma_k} (f(z) - f(P_k)) dz + \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\sigma_k} f(P_k) dz - \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\gamma_k} f(z) dz \right|$

Но $\int f(P_k) dz = \int_{\gamma_k} f(P_k) dz$ (пр. 1)

$$\begin{aligned} & \Rightarrow \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\sigma_k} (f(z) - f(P_k)) dz + \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\gamma_k} (f(P_k) - f(z)) dz \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} \left| \int_{\sigma_k} (f(z) - f(P_k)) dz \right| + \\ & + \sum_{k=0}^{n-1} \left| \int_{\gamma_k} (f(P_k) - f(z)) dz \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} \max_{z \in \sigma_k} |f(z) - f(P_k)| |\sigma_k| + \sum_{k=0}^{n-1} \max_{z \in \gamma_k} |f(P_k) - f(z)| |\gamma_k| \leq \\ & \leq \varepsilon \left(\sum_{k=0}^{n-1} |\sigma_k| + \sum_{k=0}^{n-1} |\gamma_k| \right) \leq \varepsilon \cdot 2|L| < \varepsilon^*, \quad |\sigma_k| < \delta_\varepsilon, |\gamma_k| < \delta_\varepsilon \\ & \Rightarrow \forall \varepsilon^* > 0 \text{ выд. } \varepsilon > 0 \text{ из услов. } \varepsilon < \frac{\varepsilon^*}{2|L|} \text{ получим } \left| \int_L f(z) dz \right| < \varepsilon^* \Rightarrow \\ & \Rightarrow \int_L f(z) dz = 0 \end{aligned}$$

число неотриц. любое положит. число

След. В условиях теор. имеем, что если крив. Γ явл. обзедим. Γ_i :
 $\Gamma = \bigcup_{i=1}^n \Gamma_i \Rightarrow \int_\Gamma f(z) dz = \sum_{i=1}^n \int_{\Gamma_i} f(z) dz$

Интегральная теорема Коши для многосвязной области (Теорема о составном контуре)

Инт. т. Коши для многосвяз. обл. Пусть D -конеч. обл., огр. замкн. кус.-глад. крив.: $\Gamma, \Gamma_i (i=1, n), \partial D$ -ориентир. граница обл. $D: \Gamma_i (i=1, n)$ лежат внутри Γ . Γ_i лежат во внеш. Γ_j (при $i \neq j$) и $f(z)$ -анал. в $2D \cup \partial D \Rightarrow \int_{\partial D} f(z) dz = 0$ (∂D ориент. так, чтобы D при обх. по ∂D ост. „по лев. руку“)

Интегральная форма Коши. Интеграл Коши

Инт. Вуга $\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$, $z \notin \partial D$ кон. инт. Коши, а ор-то $\frac{1}{\zeta - z}$ кон.
хотром инт. Коши

Т. инт. ф-ла Коши В услов. сущ. инт. Коши справедл.:

$\blacktriangle$ a) $z \notin \overline{D} \Rightarrow \varphi(\zeta) = \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$, $\zeta \in \overline{D}$, $\zeta \neq z \in \overline{D}$, т.е. $\zeta - z \neq 0$ в $\overline{D}$
 $\Rightarrow \varphi(\zeta)$ — анал. в $\overline{D} \Rightarrow$ по ут. Т. Коуши $\int_{\partial D} \varphi(\zeta) d\zeta = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 0$

$$0\delta.: \mathcal{D}_1 = \mathcal{D} \setminus 0\delta(z_0)$$

$$\Rightarrow \frac{f(z)}{z-z_0} - \text{окрн. в } D_1 \xrightarrow[\text{(т.е. т. о. сост. контуре)}]{\substack{\text{по инт. т. Коши} \\ \text{о многок. ост.}}} \frac{1}{2\pi i} \int_{D_1} \frac{f(z)}{z-z_0} dz = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\substack{\partial D \\ \text{к.п.ч.}}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\substack{|\zeta - z_0| = \delta \\ \text{к.п.ч.}}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta \quad (*)$$

Р-м $J = f(z_0) - \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta \stackrel{(*)}{=} f(z_0) - \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0|=\delta} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta$ кр.ч.с. $\frac{1}{|\zeta - z_0|=\delta}$
 $\int_{\zeta - z_0} d\zeta = 2\pi i$

$= \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0|=\delta} \frac{f(z_0)}{\zeta - z_0} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0|=\delta} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0|=\delta} \frac{f(z_0) - f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta$ Заметим, что J не завис. от δ .

$|J| = \frac{1}{2\pi} \left| \int_{|\zeta - z_0|=\delta} \frac{f(z_0) - f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \max_{|\zeta - z_0|=\delta} \underbrace{\frac{|f(\zeta) - f(z_0)|}{|\zeta - z_0|}}_{\delta} \cdot 2\pi \delta = \max_{|\zeta - z_0|=\delta} |f(\zeta) - f(z_0)|$

Устремим δ к нулю ($\delta \rightarrow 0$), т.к. $f(z)$ непрерывна в $\bar{D} \Rightarrow \max_{|\zeta - z_0|=\delta} |f(\zeta) - f(z_0)| \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0$

$0 \leq |J| \leq \max_{|\zeta - z_0|=\delta} |f(\zeta) - f(z_0)| \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0 \Rightarrow |J| = 0 \Rightarrow J = 0 \Rightarrow f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta$, т.к. z_0 - произвол. т. обл. $\Rightarrow$ теор. доказана ▲

Зам! Инт. ф. Коши покаж., что знач. аналит. ф-ии во внутр. точках обл. полностью опред. её знач. на границе обл.

Интегральная форма Коши для производной

Инт. ф. Коши для произв. Пусть D - конеч. обл., огр. ∂D - замкн. кус.-гл. крив. и $f(z)$ анал. в $D \Rightarrow \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta = \begin{cases} f^{(n)}(z), & z \in D \\ 0, & z \notin \bar{D} \end{cases}$ при $n \geq 1$

▲ МММ:

① База индукции $n=1$



Пусть $z_0 \in D$ $f(z)$ - анал. в $\bar{D}$. Р-м δ -окр. т. z_0 целиком лев. в D :

$|z - z_0| < \delta \xrightarrow[\text{ф. Коши}]{\text{по инт.}} f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0|=\delta} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta \Rightarrow f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0|=\delta} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \quad \forall z \in \{|z - z_0| < \delta\}$

$\Rightarrow f(z) - f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0|=\delta} f(\zeta) \left(\frac{1}{\zeta - z} - \frac{1}{\zeta - z_0} \right) d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0|=\delta} f(\zeta) \frac{z - z_0}{(\zeta - z)(\zeta - z_0)} d\zeta = \frac{z - z_0}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0|=\delta} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)(\zeta - z_0)} d\zeta$

$\Rightarrow \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0|=\delta} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)(\zeta - z_0)} d\zeta \Rightarrow |J| = \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0|=\delta} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^2} d\zeta \right| =$

$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0|=\delta} f(\zeta) \left(\frac{1}{(\zeta - z)(\zeta - z_0)} - \frac{1}{(\zeta - z_0)^2} \right) d\zeta \right| = \frac{1}{2\pi} \left| \int_{|\zeta - z_0|=\delta} f(\zeta) \frac{z - z_0}{(\zeta - z)(\zeta - z_0)^2} d\zeta \right|$

② Допустим ф-ла справедлива для n . D -ем для $n-1$

$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0|=\delta} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$ - верно

Р-м $\frac{f^{(n)}(z) - f^{(n)}(z_0)}{z - z_0} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0|=\delta} f(\zeta) \frac{n!}{z - z_0} \left[\frac{1}{(\zeta - z)^{n+1}} - \frac{1}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \right] d\zeta$

Но по док-тв $f^{(n+1)}(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f^{(n)}(z) - f^{(n)}(z_0)}{z - z_0} \stackrel{?}{=} \frac{(n+1)!}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0|=\delta} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+2}} d\zeta$

$$\begin{aligned}
0\delta: |J| &= \left| \frac{f^{(n)}(z) - f^{(n)}(z_0)}{z - z_0} - \frac{(n+1)!}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0|=\delta} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+2}} d\zeta \right| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0|=\delta} f(\zeta) \left\{ \frac{n!}{z - z_0} \left[\frac{1}{(\zeta - z)^{n+1}} - \frac{1}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \right] \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - \frac{(n+1)!}{(\zeta - z_0)^{n+2}} \right\} d\zeta \right| \Rightarrow \{ \dots \} = \left\{ n! \frac{(\zeta - z_0)^{n+2} - (\zeta - z)^{n+1}(\zeta - z_0) - (n+1)(z - z_0)(\zeta - z)^{n+1}}{(z - z_0)(\zeta - z)^{n+1}(\zeta - z_0)^{n+2}} \right\} = \\
&= \left\{ \frac{n!}{(z - z_0)(\zeta - z)^{n+1}(\zeta - z_0)^{n+2}} \left[\sum_{k=0}^{n+2} C_{n+2}^k (\zeta - z)^{n+2-k} \cdot (z - z_0)^k - (\zeta - z)^{n+2} - (\zeta - z)^{n+1} (n+1)(z - z_0) \right] \right\} = \\
&= \left\{ \frac{n!}{(z - z_0)(\zeta - z)^{n+1}(\zeta - z_0)^{n+2}} \left[\sum_{k=0}^{n+2} C_{n+2}^k (\zeta - z)^{n+2-k} \cdot (z - z_0)^k - (\zeta - z)^{n+2} - (\zeta - z)^{n+1} (n+2)(z - z_0) \right] \right\} = \\
&= \left\{ \frac{n! \sum_{k=2}^{n+2} C_{n+2}^k (\zeta - z)^{n+2-k} (z - z_0)^{k-1}}{(z - z_0)(\zeta - z)^{n+1}(\zeta - z_0)^{n+2}} \right\} = \left\{ \frac{n!(z - z_0) \sum_{k=2}^{n+2} C_{n+2}^k (\zeta - z)^{n+2-k} (z - z_0)^{k-2}}{(\zeta - z)^{n+1}(\zeta - z_0)^{n+2}} \right\} \\
\text{но } |\zeta - z| &\geq \delta - |z - z_0| \Rightarrow \{ \dots \} \leq n! \frac{|z - z_0| \sum_{k=2}^{n+2} C_{n+2}^k (\delta + |z - z_0|)^{n+2-k} |z - z_0|^{k-2}}{(\delta - |z - z_0|)^{n+1} \delta^{n+2}} \\
|J| &\leq \frac{n!}{2\pi} \max_{|\zeta - z_0|=\delta} |f(\zeta)| |z - z_0| C^{2\pi\delta} \text{, т.к. } \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\sum_{k=2}^{n+2} C_{n+2}^k (\delta + |z - z_0|)^{n+2-k} |z - z_0|^{k-2}}{(\delta - |z - z_0|)^{n+1} \delta^{n+2}} = \\
&= \frac{C_{n+2}^2 \delta^n}{\delta^{2n+3}} = \frac{C_{n+2}^2}{\delta^{n+3}} \Rightarrow \left| \oint \right| \leq C \Rightarrow 0 \leq |J| \leq n\delta \max_{|\zeta - z_0|=\delta} |f(\zeta)| |z - z_0| \Rightarrow \\
&\Rightarrow \exists \lim_{z \rightarrow z_0} J = 0 \Rightarrow \exists \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f^{(n)}(z) - f^{(n)}(z_0)}{z - z_0} = 0 \xrightarrow{z \rightarrow z_0} 0 \\
&= \frac{(n+1)!}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0|=\delta} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+2}} d\zeta
\end{aligned}$$

След 1 Если $f(z)$ анал. в обл. $D \Rightarrow f(z)$ бесконечно дифференцируема в D . Обратное неверно

След 2 Если $f(z)$ анал. в обл. $D \Rightarrow \forall \epsilon \exists f^{(n)}(z) \forall n \in \mathbb{N}$ явл. аналитич. в обл. D .

Теорема Мореры (обратная к интегральной теореме Коши)

Теор. Мореры (обр. к интегр. т. Коши) Пусть D — односвяз. обл., $f(z)$ непр. в D и $\forall$ замкн. кус.-гл. кривой $C \subset D$: $\int_C f(z) dz = 0 \Rightarrow f(z)$ аналит. в D .

Последовательности и ряды аналитических функций

Зам Для ф-и компл. пер. опред. по какому-то функ.-ой посл. по точечной сх-ти предел. функ.-ии, равном. сх-ти аналитич., как и для функ.-ии действит. пер.

Опр | Огр. замкн. мн-во наз. компактом.

Опр | Будем гов., что посл. $f^{(n)}(z)$ сх-ся равномерно внутри обл. D к ф-ии $f(z)$, если эта посл-ть сх-ся равномерно к $f(z)$ на любом компакте $K \subset D$.

Пример | $f_n(z) = z^n$, $D = \{ |z| < 1 \}$

$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) = 0 = f(z)$ (сх-ть поточечная). Покажем, что сх-ть не явл. равномер. в D : $z_n = 1 - \frac{1}{n} \in D$, $f(z_n) = (1 - \frac{1}{n})^n \Rightarrow \nexists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon$
 $|f(z_n) - 0| < \varepsilon$, если $\varepsilon < \frac{1}{e}$

$\bigoplus_1 \rightarrow$ Р-м $\forall$ компакт $K \subset D \Rightarrow \exists 0 < q < 1: K \subset \{ |z| < q \}$, $q = q(K)$
 $\forall z \in K \quad |f_n(z) - f(z)| = |z^n - 0| = |z|^n < q^n \xrightarrow{0 < q < 1} 0$
 $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n(\varepsilon, q) = n(\varepsilon, K): \forall n \geq n(\varepsilon, K) \quad q^n < \varepsilon \Rightarrow$
 $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon = n(\varepsilon, K): \forall n \geq n_\varepsilon \quad \forall z \in K \quad |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon \Rightarrow$
 $\Rightarrow \{f_n(z)\} = \{z^n\}$ равн. сх. к $f(z) = 0$, т.е. равн. сх-ся внутри D

Критерий равномерной сходимости внутри области

Крит. равномер. сх-ти внутри обл.

$\{f_n(z)\}$ равн. сх. внутри $D \Leftrightarrow \forall z \in D \exists O(z): \{f_n(z)\}$ сх-ся равн.

$\Rightarrow \{f_n(z)\}$ равн. сх-ся внутри обл. D . Тогда

$\bigcirc z_0$ $\forall z_0 \in D$ построим замкн. круг с центром в z_0 , лев. в D и пол. по усл. $f_n(z)$ сх-ся на этом круге равн.
 $\Rightarrow \forall z_0 \in D \exists O(z_0)$, на кот. $f_n(z)$ равн. сх-ся

$\Leftarrow \forall z_0 \in D$ по усл. $\exists O(z_0): f_n(z)$ сх-ся на $O(z_0)$ равн.

Возьмем $\forall$ компакт $K \subset D$ и $z_0 \in K \Rightarrow z_0 \in D \Rightarrow \exists O(z_0)$:

$f_n(z)$ равн. сх. на $O(z_0)$, $O(z_0) \subset D$. По лемме Гейне-Бореля

из любого покрытия компакт открыт. мн-ами можно выб.

конечн. подпокрыт., т.е. из подкрытия компакта A можно

выбрать конеч. число окрест. с центром в точках $z_1, \dots, z_p \in K$,

кот. полностью покрывают K . На каждой такой окрест. сх-ся

равномер. $\forall \varepsilon > 0 \exists n_i \in \mathbb{N} \forall n \geq n_i \quad \forall z \in O(z_i) \text{ вып. } |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$

Обозн.: $n_\varepsilon = \max(n_1, \dots, n_p)$. Тогда все эти нер-ва выполн., начиная с одного и того же номера $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \forall n \geq n_\varepsilon \quad \forall z \in K$ вып.

$|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon \xrightarrow{\text{по опр.}} \{f_n(z)\}$ равн. сх. на $K \xrightarrow{\text{по опр.}} \{f_n(z)\}$ равн. сх. внутри D

Если функц. посл. $f_n(z)$ ор-ии негр. в обл. D , сх-ся равн. внутри D , то предельн. ор-я этой посл. явл. негр. в обл. D .

Фундаментальная теорема Вейерштрасса

Функц. теор. Вейер. Пусть $\{f_n(z)\}$ ($f_n(z)$ -ор-и анал. в D) равн. сх-ся внутри D к ор-ии $f(z)$. Тогда:

① $f(z)$ анал. в D

② Посл-ть производ. $\{f_n^{(m)}(z)\}_{m=1,2,\dots}$ равн. сх-ся внутри D и $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(m)}(z) = f^{(m)}(z)$

▲ ① $f_n(z)$ анал. в $D \Rightarrow f_n(z)$ негр. в D и $\{f_n(z)\}$ равн. сх-ся внутри D к $f(z) \Rightarrow f(z)$ негр. в D : Возьмем ориж. $z_0 \in D$ и рас-им $O(z_0) \in D \xrightarrow{\text{по крит.}} \{f_n(z)\}$ равн. сх-ся на $O(z_0)$. Покажем в $O(z_0)$ $f(z)$ анал.

Р-м C -кус. гладк. замкн. крив. $\subset O(z_0)$ и z_0 -внутри C

$$\left| \int_C f(z) dz \right| = \left| \int_C f(z) dz - \int_C f_n(z) dz \right| = \left| \int_C (f(z) - f_n(z)) dz \right| \leq \max_{z \in C} |f_n(z) - f(z)| \cdot |C|$$

по инт. т. Коши

т.к. $\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \forall n > n_\varepsilon \forall z \in C |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon \Rightarrow \left| \int_C f(z) dz \right| < \varepsilon |C| \Rightarrow \left| \int_C f(z) dz \right| = 0 \Rightarrow \int_C f(z) dz = 0$ по обр. инт. т. Коши (т. Морери) $f(z)$ анал. в $D(z_0) \Rightarrow$ т. $z_0 - \forall \Rightarrow f(z)$ анал. в D

② $\forall z_0 \in D$ и $O(z_0) \subset D$: $f_n(z)$ сх-ся к $f(z)$ на $O(z_0)$ равн.

По инт. ор. Коши для произв. $f_n^{(m)}(z_0) = \frac{m!}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=\delta} \frac{f_n(z)}{(z-z_0)^{m+1}} dz$ и

$$f^{(m)}(z_0) = \frac{m!}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=\delta} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{m+1}} dz \Rightarrow |f_n^{(m)}(z_0) - f^{(m)}(z_0)| = \frac{m!}{2\pi} \left| \int_{|z-z_0|=\delta} \frac{f_n(z) - f(z)}{(z-z_0)^{m+1}} dz \right| \leq \frac{m!}{2\pi} \max_{|z-z_0|=\delta} |f_n(z) - f(z)| \cdot 2\pi \delta = m! \max_{|z-z_0|=\delta} |f_n(z) - f(z)| \frac{1}{\delta^m} = \frac{m!}{\delta^m} \max_{|z-z_0|=\delta} |f_n(z) - f(z)|$$

$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(m)}(z_0) = f^{(m)}(z_0)$, т.к. $z_0 - \forall \Rightarrow f_n^{(m)}(z) \rightarrow f^{(m)}(z)$ поточечно на D

Осталось док-ть, что сх-ть явл. равн. внутри D .

Р-м $O_1(z) \subset O(z_0)$: $O_1(z_0) = \{|z-z_0| < \frac{\delta}{2}\}$ и в ней $|f_n^{(m)}(z) - f^{(m)}(z)| = \frac{m!}{2\pi} \left| \int_{|\xi-z_0|=\delta} \frac{f_n(\xi) - f(\xi)}{(\xi-z)^{m+1}} d\xi \right| \leq \frac{m!}{2\pi} \max_{|\xi-z_0|=\delta} |f_n(\xi) - f(\xi)| \cdot 2\pi \delta \leq$

Р-м $|\xi-z|^{m+1} = |(\xi-z_0) - (z-z_0)|^{m+1} \geq (|\xi-z_0| - |z-z_0|)^{m+1} \geq (\delta - \frac{\delta}{2})^{m+1} = (\frac{\delta}{2})^{m+1}$

$\leq m! \delta \left(\frac{2}{\delta}\right)^{m+1} \max_{|\xi-z_0|=\delta} |f_n(\xi) - f(\xi)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Имеем $\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \forall n > n_\varepsilon \forall z \in O_1(z_0)$ вып. $|f_n^{(m)}(z) - f^{(m)}(z)| < \varepsilon \xrightarrow{\text{по крит. р. сх.}} \Rightarrow f_n^{(m)}(z)$ сх-ся к $f^{(m)}(z)$ равн. внутри D т.е. $f_n^{(m)}(z) \Rightarrow f^{(m)}(z)$ равн. сх. на $O_1(z_0)$

Зам. Аналогично связи функ. посл. и функ. рядов такую же теорему мы можем высказать и для ряда аналитич. ф-ий: «Если члены ряда ф-ии $f_n(z)$ явл. анал. в обл. D и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ сх-ся равн. внутри D , то:

① Сумма ряда $f(z)$ явл. анал. ф-ей

② $\forall m=1,2,3,\dots \sum_{n=1}^{\infty} f_n^{(m)}(z) = f^{(m)}(z)$, причем сх-ть явл. равн. внутри D

Опр Степенным рядом будем наз. ряд вида $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z-z_0)^k$ (I), $a_k \in \mathbb{C}$, $a_k = \text{const}$, z_0 - фикс. т. $\mathbb{C}$. По т. Коши - Адамара кругом сх-ти этого ряда явл. круг $|z-z_0| < R$, $R = \frac{1}{e}$, $e = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}$ (R может быть равен 0 или $+\infty$)

① Внутри круга ряд (I) сх-ся. Вне круга ряд (I) расх. На границе $|z-z_0|=R$ неизв. Причем внутри круга сх-ть обязана быть равномер. Тогда к степенному ряду применима ф-ндам. т. Вейер., если $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(z-z_0)^k = f(z)$, то:

① $f(z)$ явл. анал. в $|z-z_0| < R$

② Степенной ряд можно почленно дифр. любое число раз, т.е., например, $f'(z) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot k(z-z_0)^{k-1}$ и т.д. Получаем $a_0 = f(z_0)$, $a_1 = \frac{f'(z_0)}{1!}$, $a_2 = \frac{f''(z_0)}{2!}$, ..., $a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$, ...
Всякий степенной ряд явл. рядом Тейлора для его суммы.

Теорема Тейлора о разложении аналитической функции в степенной ряд

Теор. Тейл. о разлож. анал. ф-и в степ. р. Пусть $f(z)$ анал. в $|z-z_0| < R \Rightarrow$ в $|z-z_0| < R$:
 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-z_0)^n$, $b_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$ и это разлож. единств.

▲ Р-м $z \in \{|z-z_0| < R\}$ и окр. $|z-z_0| = \delta$, $z \in \{|z-z_0| = \delta\}$. Р-м лит. ф-и Коши:

$$\textcircled{\checkmark} f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta-z_0|=\delta} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta \quad \text{ядро Коши} \quad \frac{1}{\zeta-z} = \frac{1}{(\zeta-z_0)-(z-z_0)} = \frac{1}{\zeta-z_0} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-z_0}{\zeta-z_0}} \quad \textcircled{=}$$

сумма беск. убыв. геом. прогрессии, т.к. $\left| \frac{z-z_0}{\zeta-z_0} \right| = \frac{|z-z_0|}{|\zeta-z_0|} < 1$

$$\textcircled{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\zeta-z_0} \left(\frac{z-z_0}{\zeta-z_0} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}}$$

Причем сх-ть равн. в $|z-z_0| < \delta$ по пр. Вейер., т.к. $\left| \frac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}} \right| \leq \frac{|z-z_0|^n}{\delta^{n+1}}$ сх-ся числ.р.

Тогда заменим ядро в лит. ф-и ряд, получим $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta-z_0|=\delta} f(\zeta) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(\zeta-z_0)^{n+1}} d\zeta =$
 $= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta-z_0|=\delta} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}} d\zeta \right] (z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n$, т.к. z была произвол., то разлож. доказано. Единств. разлож. следует из того, что любой степенной ряд явл. рядом Тейлора для его суммы ▲

Неравенство Коши для оценки Тейлоровских коэффициентов

Нер-во Коши для оценки Тейл. коэф. Пусть $f(z)$ анал. в $|z-z_0| < R \Rightarrow$ в $|z-z_0| < R$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n, \text{ где } a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}. \text{ Р-м } |a_n| = \left| \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0) \right| = \left| \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta-z_0|=\delta} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}} d\zeta \right| \leq$$

$$\leq \frac{1}{2\pi} \max_{|\zeta-z_0|=\delta} \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta-z_0|^{n+1}} \cdot 2\pi\delta. \text{ Обозн. } M(\delta) = \max_{|\zeta-z_0|=\delta} |f(\zeta)| \Rightarrow |a_n| \leq \frac{M(\delta)}{\delta^n}$$

$$\text{Или } |a_n| \leq \frac{M(\rho)}{\rho^n} \quad \forall 0 < \rho < R \text{ Нер-во Коши}$$

Теорема Лиувилля

Теор Лиувилля Если $f(z)$ окол. в $\mathbb{C}$ и $|f(z)|$ -огр. в $\mathbb{C} \Rightarrow f(z) \equiv \text{const}$
 $\triangle f(z)$ окол. в $\mathbb{C} \Rightarrow \forall z: |z| < +\infty, f(z)$ можно разложить в ряд Тейлора
 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ по кер-ву Коши $\Rightarrow |a_n| \leq \frac{M(\rho)}{\rho^n}$, где $M(\rho) = \max_{|z|=\rho} |f(z)|$,
 $0 < \rho < +\infty, |f(z)|$ огр. в $\mathbb{C} \Rightarrow \exists A > 0 \forall z \in \mathbb{C}: |f(z)| \leq A < +\infty \Rightarrow M(\rho) \leq A \Rightarrow$
 $|a_n| \leq \frac{A}{\rho^n}$. Замеч. и устремим $\rho \rightarrow +\infty \Rightarrow |a_n| \leq 0 \Rightarrow |a_n| = 0 \Rightarrow$
 $\Rightarrow a_n = 0 \forall n \geq 1$
 $f(z) \equiv a_0 = f(0) \equiv \text{const} \triangle$

Ряды Лорана

Опр Р-м ряд $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n = \dots + \frac{a_{-2}}{(z-z_0)^2} + \frac{a_{-1}}{(z-z_0)} + a_0 + a_1(z-z_0) + a_2(z-z_0)^2 + \dots$

Он сх-ся $\Leftrightarrow$ сх-ся оба ряда
 $\sum_{n=-\infty}^{-1} a_n (z-z_0)^n = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{a_{-k}}{(z-z_0)^k}$ и $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z-z_0)^n$ и конз. рядом Лорана

Зам Р-м обл. сх-ти рядов Лорана $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$ (1) - степ. ряд.

Пусть R_2 - роудище его круга сх-ти, т.е. (1) сх-ся в $|z-z_0| < R_2$

(2) $\sum_{n=-\infty}^{-1} a_n (z-z_0)^n \xrightarrow{w = \frac{1}{z-z_0}} \sum_{k=1}^{\infty} a_{-k} w^k$ степ. Он сх-ся в круге $|w| < \rho \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \left| \frac{1}{z-z_0} \right| < \rho \Leftrightarrow |z-z_0| > \left(\frac{1}{\rho} \right) \doteq R_1$

Если $R_1 < R_2$, то лев-во сх-ти р. Лорана не пусто: $R_1 < |z-z_0| < R_2$

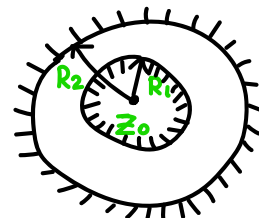
$R_1 = 0 \Rightarrow$ круг $|z-z_0| < R_2$ с вык. точ. z_0

$R_2 = +\infty \Rightarrow$ внеш. круга $|z-z_0| < R_2$

$R_1 = 0, R_2 = +\infty \Rightarrow$ вся $\mathbb{C}$ с вык. т. z_0

Внутри кольца сх-ть равномерная, а также

в кольце выголи. Все услов., т.е. др-я явл. суммой рядов Лорана окол. в кольце



Теорема Лорана

Т. Лорана Пусть $f(z)$ окол. в $R_1 < |z-z_0| < R_2$

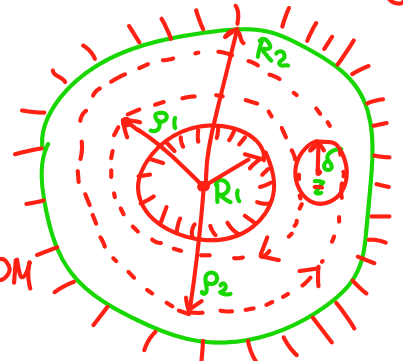
Тогда в $R_1 < |z-z_0| < R_2$ $f(z)$ можно разложить в ряд Лорана:

$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-z_0)^n$, где $c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=\rho} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$, $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ и это разлонт. единств.
 $R_1 < \rho < R_2$
 ир. ч. с.

Возьмем произвол. т. z из кольца и построим вспомо. кольца и ленту в рамках этого кольца

$$\rho_1 < |z - z_0| < \rho_2$$

Постр-им окр. с центром z радиуса δ , так, чтобы она целиком лежала внутри вспомо. кольца. Внутри в обозн. кольцо с выброш. кругом (центр z , радиус δ), ∂G - граница этой обл.



Причем ориентир. границу так, чтобы при обходе границы область осталась слева

$$\begin{aligned} \text{Р-м } \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial G} \frac{f(t)}{t-z} dt &= 0 \text{ (по т. о сост. контуре)} \Rightarrow \frac{1}{2\pi i} \int_{|t-z|=\rho_2} \frac{f(t)}{t-z} dt - \frac{1}{2\pi i} \int_{|t-z|=\rho_1} \frac{f(t)}{t-z} dt - \\ &- \frac{1}{2\pi i} \int_{|t-z|=\delta} \frac{f(t)}{t-z} dt = 0. \text{ Т.к. } f(z) \text{ анал. в круге с ц. в. т. } z \text{ и рад. } \delta, \text{ то} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{по инт. ор-ле Коши } \frac{1}{2\pi i} \int_{|t-z|=\rho_2} \frac{f(t)}{t-z} dz &= f(z) \Rightarrow f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|t-z|=\rho_2} \frac{f(t)}{t-z_0} dt + \\ &+ \left(-\frac{1}{2\pi i} \int_{|t-z|=\rho_1} \frac{f(t)}{t-z_0} dt \right) = J_1 + J_2 \end{aligned}$$

$$\text{Ядро } J_1: \frac{1}{t-z} = \frac{1}{(t-z_0) - (z-z_0)} = \frac{1}{1 - \frac{(z-z_0)}{(t-z_0)}} \quad \ominus$$

Т.к. $\left| \frac{z-z_0}{t-z_0} \right| = \frac{|z-z_0|}{\rho_2} < 1$, то сумма д.у.б. ч.п.

$$\begin{aligned} \ominus \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(t-z_0)^{n+1}} &\Rightarrow J_1 = \frac{1}{2\pi i} \int_{|t-z_0|=\rho_2} f(t) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(t-z_0)^{n+1}} \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{|t-z_0|=\rho_2} \frac{f(t)}{(t-z_0)^{n+1}} dt \right) (z-z_0)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n \end{aligned}$$

$$\text{Р-м } J_2. \text{ Его ядро } \frac{1}{t-z} = \frac{1}{(t-z_0) - (z-z_0)} = \frac{1}{\frac{t-z_0}{z-z_0} - 1} \quad \text{сумма д.у.б. ч.п.}$$

$$\left| \frac{t-z_0}{z-z_0} \right| = \frac{\rho_1}{|z-z_0|} < 1, \text{ т.к. } |z-z_0| > \rho_1$$

$$J_2 = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{|t-z_0|=\rho_1} f(t) (t-z_0)^n dt \right) \frac{1}{(z-z_0)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (z-z_0)^{-n-1}$$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n (z-z_0)^{-n-1} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-z_0)^n, \text{ где } c_n = \begin{cases} \frac{1}{2\pi i} \int_{|t-z_0|=\rho_2} f(t) (t-z_0)^{n+1} dt, & n=0,1,2,\dots \\ \frac{1}{2\pi i} \int_{|t-z_0|=\rho_1} f(t) (t-z_0)^n dt, & n=-1,-2,\dots \end{cases}$$

2-еи след. пункт: Если $\Phi(t)$ анал. в $R_1 < |t - z_0| < R_2$, то $J = \int_{|t-z_0|=\rho} \Phi(t) dt$ - не зав. от ρ

Возьмем $\forall \tilde{\rho}, \tilde{\rho}': R_1 < \tilde{\rho} < \tilde{\rho}' < R_2$ и рас-им кольцо $G_{\tilde{\rho}, \tilde{\rho}'}: \tilde{\rho} < |t - z_0| < \tilde{\rho}'$
 Т.к. $\Phi(t)$ -анал. в $G_{\tilde{\rho}, \tilde{\rho}'}$ $\xRightarrow[\text{т. Коши}]{\text{по кит.}}$ $\int_{\partial G_{\tilde{\rho}, \tilde{\rho}'}} \Phi(t) dt = 0 \Rightarrow \int_{|t-z_0|=\tilde{\rho}} \Phi(t) dt - \int_{|t-z_0|=\tilde{\rho}'} \Phi(t) dt = 0 \Rightarrow \int_{|t-z_0|=\tilde{\rho}} \Phi(t) dt = \int_{|t-z_0|=\tilde{\rho}'} \Phi(t) dt$,
 ир.ч.с. ир.ч.с. ир.ч.с. ир.ч.с.

т.е. J не зав. от ρ . 2-еи единственность. Допустим, что $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$ и

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} d_n (z - z_0)^n$$

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} d_n (z - z_0)^n \quad \left| \begin{array}{l} \text{к орикс.} \\ k \in \mathbb{Z} \\ (z - z_0)^k \end{array} \right.$$

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^{n+k} = \sum_{n=-1}^{+\infty} d_n (z - z_0)^{n+k} \quad \left| \frac{1}{2\pi i} \int dt \right.$$

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=\rho} (z - z_0)^{n+k} dz \right) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} d_n \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=\rho} (z - z_0)^{n+k} dz \right)$$

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=\rho} (z - z_0)^m dz = \begin{cases} 1, & \text{если } m = -1 \\ 0, & \text{при } m \neq -1 \end{cases} \Rightarrow C_{-k-1} \cdot 1 = d_{-k-1} \cdot 1 \quad \forall k \Rightarrow C_n = d_n \quad \forall n \in \mathbb{Z} \blacktriangle$$

Неравенство Лорана

Нер-во Лорана $f(z)$ анал. в $R_1 < |z - z_0| < R_2 \Rightarrow$ в этом кольце
 ср-я разлож. в ряд Лорана

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n, \quad C_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=\rho} f(z) (z - z_0)^{-n-1} dz, \quad R_1 < \rho < R_2$$

Оценим $|C_n|$ в этом разлож.:

$$|C_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=\rho} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \right| \leq \frac{1}{2\pi} \max_{|z-z_0|=\rho} \left| \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} \right| 2\pi \rho = \rho^{-n-1} \max_{|z-z_0|=\rho} |f(z)| \rho =$$

$$= \frac{\max_{|z-z_0|=\rho} |f(z)|}{\rho^n}$$

Получим нер-во Лорана: $|C_n| \leq \frac{\max_{|z-z_0|=\rho} |f(z)|}{\rho^n}, \quad R_1 < \rho < R_2$

Изолированные особые точки и их классификация

Опр Точки, в кот. карущ. анал. ср-ии наз. особ. точками ср-ии

Опр Точка z_0 наз. изолир. особ. точкой ср-ии $f(z)$, если $\exists$ прокол. Окруж. точки z_0 $O'_\delta(z_0)$, в кот. ср-я $f(z)$ явл. анал.

Зам Если $z_0 \neq \infty$ особая точка явл. изолир при услов $\exists \delta > 0$
 $0 < |z - z_0| < \delta, f(z)$ анал

Если $z_0 = \infty$, то здесь $\exists \delta > 0$: в $\delta < |z| < \infty, f(z)$ анал.

Пример 1: $f(z) = \frac{1}{z-z_0}$ точка z_0 - узлов. особая. В $0 < |z-z_0| < \delta$ $\forall \delta > 0$ $f(z)$ акан.

Пример 2: $f(z) = \frac{1}{\sin \frac{1}{z}}$ точка $z=0$ не явл. узлов. особой точкой, т.к. точки $z_k = \frac{1}{k\pi}$, в кот. $f(z)$ не явл. акан., присутств. в $\forall$ окр. $0 < |z| < \delta \Rightarrow z=0$ особ., но не узлов.

Опр z_0 - узлов. особ. точка для $f(z)$

① $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \neq \infty \Rightarrow z_0$ кан. правильной для $f(z)$

(ор-я имеет устраним. особ. в т. z_0)

② $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty \Rightarrow z_0$ кан. полюсом для $f(z)$

③ $\nexists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ (ни конеч., ни беск.) $\Rightarrow z_0$ кан. существенной особой для $f(z)$

Пример 1: $f(z) = \frac{\sin z}{z}$, $z=0$ явл. узлов. особ. т.

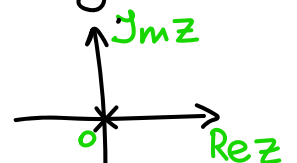
$$\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} \left(1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \dots\right) = 1 \neq \infty$$

$z_0=0$ - правильная для $f(z) = \frac{\sin z}{z}$

Пример 2: $f(z) = \frac{1}{z}$ z_0 узлов. особ. т. и $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{z} = \infty \Rightarrow z_0=0$ полюс для $f(z) = \frac{1}{z}$

Пример 3: $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$: z_0 - узлов. особая точка, но возьмем $z = x \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow +0} f(z) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow -0} f(z) = 0 \Rightarrow \nexists \lim_{z \rightarrow 0} f(z)$

$z_0=0$ существенная особая точка для $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$



Опр $z_0 \neq \infty$ узлов. особ. точка для $f(z) \Rightarrow \exists O'_\delta(z_0)$ $0 < |z-z_0| < \delta$, в кот. $f(z)$ акан. $\Rightarrow$ в $O'_\delta(z_0)$ $f(z)$ можно разлож. в ряд Лорана

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z-z_0)^n = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-z_0)^n}_{\text{правил. часть р.я. в } O'_\delta(z_0)} + \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{-1} C_n (z-z_0)^n}_{\text{глав. часть р.я. в } O'_\delta(z_0)}$$

Теорема

Теор 1 z_0 - правил. для $f(z) \Leftrightarrow$ в разлож. $f(z)$ в ряд Лорана в $O'_\delta(z_0)$ отсутств. главн. часть ($\forall n < 0, C_n = 0$)

▴ $\Rightarrow$ Если z_0 -правил. для $f(z) \Rightarrow \exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \neq \infty \Rightarrow$

$\exists \delta > 0$ в $0 < |z - z_0| < \delta$ вып. $|f(z)| \leq B < \infty, B = \text{const} \Rightarrow f(z)$ можно разл. в р. Лорана в $0 < |z - z_0| < \delta: f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$
 $|C_n| \leq \max_{|z - z_0| = \rho} |f(z)| \rho^{-n}, 0 < \rho < \delta \Rightarrow |C_n| \leq B \cdot \rho^{-n}$

$n = -m \Rightarrow |C_{-m}| \leq B \cdot \rho^m, m \geq 1$. C_{-m} не зав. от ρ . Можно взять $\rho \rightarrow 0$
 $|C_{-m}| \leq 0 \Rightarrow C_{-m} = 0 \forall m \geq 1 \Rightarrow$ отсут. глав. часть

$\Leftarrow z_0$ -узел. особ. точка и в разлонт. $f(z)$ в ряд Лорана в $O'_\delta(z_0)$ отсут. глав. часть: $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n = C_0 + C_1 (z - z_0) +$

$C_2 (z - z_0)^2 + \dots \Rightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = C_0 \neq \infty \Rightarrow z_0$ -правил. ▴

Зам z_0 -правил. для $f(z)$, т.е. $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \neq \infty \Rightarrow f(z)$ можно доопред.

в z_0 так, чтобы она стала анал., включ. т. z_0 , положив $f(z_0) = A$.

Док-ем, что $f(z)$ анал., включ. z_0 .

$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$ в $0 < |z - z_0| < \delta$ и $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0) \Rightarrow$ разл. им. место в т. z_0
 $\Rightarrow f(z)$ анал. в $O'_\delta(z_0)$

Пример: $f(z) = \frac{\sin z}{z}$. Полож. $f(0) = 1$: $f^*(z) = \begin{cases} \frac{\sin z}{z}, & \text{при } z \neq 0 \\ 1, & \text{при } z = 0 \end{cases}$ анал. в т. $z = 0$

Зам Из теор. 1: z_0 правильн. для $f(z) \Leftrightarrow \exists$ окр. z_0 , в кот. $|f(z)|$ огр.

Теорема 2

Теор 2 z_0 полюс $f(z) \Leftrightarrow$ в разлонт. $f(z)$ в ряд Лорана в $O'_\delta(z_0)$ главн. часть содержит конечн. число членов, отл. от нуля

а) необходимость.

Пусть z_0 - полюс для $f(z) \Rightarrow f(z)$ аналитична в $O'_\delta(z_0)$ и $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$.

Убедимся, что главная часть разложения Лорана содержит конечное число членов.

Рассмотрим $F(z) = \frac{1}{f(z)}$. Вычислим характер особенности в точке z_0 у $F(z)$,

так как $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty \Rightarrow \exists \delta > 0$: в $0 < |z - z_0| < \delta$ $f(z) \neq 0 \Rightarrow z_0$ —

правильная для $F(z)$. Доопределим $F(z_0) = 0$ и тогда $F(z)$ станет аналитиче-

ской, включая z_0 , в $O'_\delta(z_0)$. Запишем разложение $F(z)$ в $O_\delta(z_0)$ в ряд Тейлора

и пусть в нем $c_m \neq 0$: $F(z) = \sum_{n=m}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = (z - z_0)^m \cdot \psi(z)$, где $\psi(z)$

— аналитическая функция, как сумма степенного ряда

$$\psi(z) = c_m + c_{m+1}(z - z_0) + \dots \quad (c_m \neq 0)$$

Тогда в $0 < |z - z_0| < \delta$

$$f(z) = \frac{1}{F(z)} = \frac{1}{(z - z_0)^m} \cdot \frac{1}{\psi(z)},$$

так как $\psi(z_0) = c_m \neq 0 \Rightarrow$ можно выбрать $\delta_1 < \delta$: $\psi(z) \neq 0$ в $|z - z_0| < \delta_1 \Rightarrow \frac{1}{\psi(z)}$ — аналитическая функция в $|z - z_0| < \delta_1 \Rightarrow$ по теореме Тейлора её можно разложить в степенной ряд:

$$\frac{1}{\psi(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad |z - z_0| < \delta_1$$

$$\Rightarrow f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n =$$

21

$$= \underbrace{\frac{a_0}{(z - z_0)^m} + \frac{a_1}{(z - z_0)^{m-1}} + \dots + \frac{a_{m-1}}{(z - z_0)}}_{\text{главная часть разложения Лорана}} + \sum_{n=m}^{\infty} a_n (z - z_0)^{n-m}$$

в $0 < |z - z_0| < \delta_1$ и с $a_0 = \frac{1}{\psi(z)} \neq 0$.

б) **достаточность.**

Пусть z_0 — изолированная особая и в $O'_\delta(z_0)$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n + \sum_{n=-m}^{-1} c_n (z - z_0)^n \quad (c_m \neq 0)$$

$\Rightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty \Rightarrow z_0$ — полюс для $f(z)$.

Ч.Т.Д.

Теорема 3

Теор. 3 z_0 — существ. особ. для $f(z) \Leftrightarrow$ в рац. ф. $f(z)$ в ряд Лорана в $O'_\delta(z_0)$ главн. часть содерж. бесконеч. число коэф., отличн. от 0

▲ След. из т. 1 и т. 2 ▲

Полнос m -ого порядка

Опр $\varphi(z)$ **анал.** в $|z-z_0| < R \Rightarrow z_0$ наз. **нулем** m -ой крат. для $\varphi(z)$, если $\varphi(z_0)=0, \varphi'(z_0)=0, \dots, \varphi^{m-1}(z_0)=0$

Пример: $\varphi(z)=(z-z_0)^m : m \in \mathbb{Z}, m \geq 1$ имеем $\varphi(z_0)=0, \varphi'(z_0)=0, \dots, \varphi^{m-1}(z_0)=0$, а $\varphi^m(z_0)=m! \neq 0 \Rightarrow z_0$ -нуль m -кратн.

Опр z_0 нуль **1-ой кратности** $\varphi(z)$ ($\varphi(z_0)=0, \varphi'(z_0) \neq 0$) $\Rightarrow z_0$ наз. **простым нулем** $\varphi(z)$

Лемма

Лемма $\varphi(z)$ **анал.** в круге $|z-z_0| < R$ и z_0 нуль m -кратн. $\varphi(z) \Rightarrow \exists \delta > 0 : |z-z_0| < \delta : \varphi(z) = (z-z_0)^m \psi(z)$, где $\psi(z)$ **анал.** в $|z-z_0| < \delta$ и $\forall z \psi(z) \neq 0$

Опр $z_0 \neq \infty$ явл. **поллюсом** для $f(z)$. Гов., что $f(z)$ им. в z_0 полюс m -ого пор., если $F(z) = \frac{1}{f(z)}$ им. в z_0 нуль m -кратн.

Пример: $f(z) = \frac{1}{(z-z_0)^m}, m \geq 1, z_0$ -изолир. особ. точка $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty \Rightarrow z_0$ -полюс. Р-м $F(z) = (z-z_0)^m$ **анал.** в z_0 , $F(z)$ в z_0 нуль m -ой кратн. $\Rightarrow f(z)$ в z_0 полюс m -ого пор-ка

Зам Т.к. $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty \Rightarrow \exists \delta > 0 : |z-z_0| < \delta : |f(z)| > 1$.

Тогда $|z-z_0| < \delta : F(z) = \frac{1}{f(z)}$ **анал.** кроме z_0 (мож. быть). Но $|F(z)| = \frac{1}{|f(z)|} < 1 \Rightarrow$ коэф. разлост. $F(z)$ в ряд Лорана

в им. **след. оценки** $|a_n| < \frac{1}{\delta^n} \mid \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ n < 0}} \Rightarrow a_n = 0$ при $n < 0$

ряд Лорана $F(z)$ превр. в ряд **Тейлора** $F(z) \rightarrow F(z)$ в этой окр совп. с ор-ей, **анал.** в окр. $z_0 \Rightarrow z_0$ **правил.** для $F(z)$, $\lim_{z \rightarrow z_0} F(z) = 0 = F(z_0) \Rightarrow z_0$ явл. **нулем** $F(z)$

Теорема

Теор $z_0 \neq \infty$ **изолир. особ. точка** $f(z)$. z_0 полюс m -ого пор. для $f(z) \Leftrightarrow$ в разлост. этой ор-ии в ряд Лорана в $O'_\delta(z_0)$ **главная часть** ряда Лорана: $\sum_{k=-m}^{-1} C_k (z-z_0)^k, C_{-m} \neq 0$

Опр Теперь $z_0 = \infty$ **изолиров. особая** точка $f(z) \Rightarrow \exists \delta > 0$:
 $\{\delta < |z| < \infty\} = O_\delta(\infty)$ $f(z)$ **ошл.** По теор. Лорана в этом кольце $f(z)$
 можно разложить в ряд Лорана:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n z^n = \underbrace{\sum_{n=-\infty}^0 C_n z^n}_{\text{правильн. часть р. Лорана}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} C_n z^n}_{\text{главн. часть р. Лорана}}.$$

Введем **вспомогат.** ф-ю $\Phi(z) = f(\frac{1}{z})$
 $\Rightarrow 0 < |z| < \frac{1}{\delta}$: $\Phi(z)$ **ошл.** и $z=0$
изолир. особая для $\Phi(z)$. Тогда $f(z) = \underbrace{\sum_{n=-\infty}^0 C_n (\frac{1}{z})^n}_{\text{правильн. часть}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} C_n \frac{1}{z^n}}_{\text{главн. часть}} = \sum_{n=1}^{\infty} C_n z^n$
 в окр. $z_0 = \infty$

Теорема

Теор $z_0 = \infty$ **правильн.** для $f(z) \Leftrightarrow$ в разл. в ряд Лорана $f(z)$
 в прокол. окр. z_0 : $O_\delta(\infty)$ **главн. часть отсут.**

Теорема

Теор $z_0 = \infty$ **полюс** для $f(z) \Leftrightarrow$ в разл. в ряд Лорана $f(z)$
 в $O_\delta(\infty)$ **главн. часть** **содерж.** **конеч. число** **коэф., отл. от 0.**

Теорема

Теор $z_0 = \infty$ **существ. особая** для $f(z) \Leftrightarrow$ в разл. в ряд Лорана
 $f(z)$ в $O_\delta(\infty)$ **главн. часть** **содерж.** **беск. число** **коэф., отл. от 0.**

Пример 1: $f(z) = e^z$. Или $f(z) = e^z = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ в $|z| < \infty$. Это р. Лорана
 в прокол. окр. ∞ . Заметим $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} + \frac{z^n}{n!}$ **главн. часть** **содерж.**
беск. много **нечетл. коэф.** $\Rightarrow z_0 = \infty$ **явл. сущ. особой** для $f(z)$.

Пример 2: $f(z) = e^{\frac{1}{z}} \Rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{-n}$ в $0 < |z| < \infty$. Если рассм. разл
 как разл. в **прокол. окр.** $z_0 = 0$, то ряд Лорана **или главн. часть**
 с **беск. числом членов** $\Rightarrow z_0 = 0$ **существ. особая** т. для $f(z)$. Если
 рассм. это разл. как разл. в прокол. окр. $z_0 = \infty$:
 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^0 z^n \cdot \frac{1}{(-n)!} \Rightarrow z_0 = \infty$ **правильн.** для $f(z)$

Теорема Сохоцкого – Казорати – Вейерштрасса

Теор (Сохоцкого – Казорати – Вейерштрасса) Каково бы не было
 $A \in \mathbb{C} \exists \{z_n\}: z_n \rightarrow z_0$, где z_0 – **существ. особ. т.** для $f(z)$, что
 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A$

Элементарные функции и их свойства

① Дробно-линейная ф-я

$$f(z) = \frac{az+b}{cz+d} \quad a, b, c, d \in \mathbb{C}, \Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$$

$\underbrace{a, b, c, d}_{const}$

Если $c=0, d \neq 0, f(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$ - лн. ф-я

Если $c \neq 0: f(-\frac{d}{c}) = \infty, f(\infty) = \frac{a}{c}$

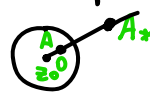
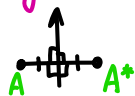
Св-ва ① дмр. в $\mathbb{C}$ всюду кроме $z_0 = -\frac{d}{c}$, анал. кроме z_0

② дмр. в $\mathbb{C}: f(z_1) - f(z_2) = \frac{\Delta(z_1 - z_2)}{(cz_1+d)(cz_2+d)} = 0$

③ явл. конформным отображ. из $\mathbb{C}$ в $\mathbb{C}$

④ Круговое св-во: при отображ. окружн. или прямой мы получ. окр. или прямую

⑤ При отображ. точки симметр. прямой относ. окр. или прямой переходят в точки симметр. относ. её образам.



$$OA \cdot OA^* = R^2$$

$$z = z_0 \text{ сим. } z = \infty$$

⑥ Дробно-линейное отображ. образ. группу

Степенные функций и их свойства

② Пусть $z_1 \neq z_2, n$ $f(z_1) = f(z_2) \Rightarrow |z_1|^n e^{i(\arg z_1)n} = |z_2|^n e^{i(\arg z_2)n} \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \begin{cases} |z_1|^n = |z_2|^n \\ \arg z_1 - \arg z_2 = \frac{2\pi k}{n} \end{cases} \Rightarrow f(z) - \text{дмр. в угле } 0 \text{ верги } z=0 \text{ и раствором}$

$$\arg z = \varphi_1 + 2\pi k, 0 < \varphi_1 \leq \frac{2\pi}{n}$$

$$\Rightarrow |z|^n e^{i(n\varphi_1 + 2\pi kn)}$$

$$\arg z = \varphi_2 + 2\pi k, \varphi_2 - \varphi_1 = \theta \Rightarrow \text{угол раствора } \theta$$

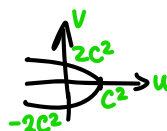
$$\Rightarrow |z|^n e^{i(n\varphi_2 + 2\pi kn)}$$

отобр. на угол ρ раст. $n\theta$

Пример: $w = z^2$

① $S = \{z: r_1 < |z| < r_2, 0 < \arg w < 2\pi\}$

② $\operatorname{Re} z = c, z = c + iy, w = (c + iy)^2 = c^2 - y^2 + i2cy \Rightarrow \begin{cases} u = c^2 - y^2 \\ v = 2cy \end{cases}$



Выразим $v^2: v^2 = 4c^2y^2 = 4c^2(c^2 - u), v^2 = 4c^2(c^2 - u)$

③ $\operatorname{Im} z = c$

Показательные функции и их свойства

$$f(z) = e^z \Leftrightarrow \begin{cases} u = e^x \cos y \\ v = e^x \sin y \end{cases} \Rightarrow e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$$

① Анал. в $\mathbb{C}$

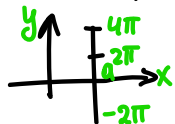
② $(e^z)' = e^z \neq 0 \Rightarrow w = e^z$ - конформ. в $\forall z \in \mathbb{C}$

③ Пусть $z_1 \neq z_2, a e^{z_1} = e^{z_2}$. $e^{x_1+iy_1} = e^{x_2+iy_2} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 \\ y_1 - y_2 = 2\pi k \end{cases} \Rightarrow f(z) = e^z$ однократ. в $\forall$ кон. пар. вещ. оси шир $\leq 2\pi$



④ Найдём образы нек. прям.

① $\operatorname{Re} z = a \Rightarrow z = a + it, -\infty < t < +\infty$



$w(t) = e^{a+it} = e^a e^{it} \Rightarrow |w| = e^a$

Образ - окруж., пробег. беск. число раз



② $\operatorname{Im} z = b \Rightarrow z = t + ib$

$-\infty < t < +\infty$

$w(t) = e^{t+ib} = e^t \cdot e^{ib}$

$0 < |w(t)| < \infty$

$\arg w(t) = b$



Функция Жуковского

Опр Ф-я вида $w = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$ наз. ф-ей Жуковского. Анал. во всей компл. плоск. за искл. т. $z = 0$. Однолистка в обл. $D \Leftrightarrow$ в этой обл. нет разл. точек z_1 и z_2 , связ. рав $z_1 z_2 = 1$

Зам $\tilde{D}$ -обл., сост. из точ. $\frac{1}{z}$, где $z \in D$. Ф-я Жуковского однолистка в обл. $D \Leftrightarrow$ обл. D и $\tilde{D}$ не им. общ. точек. При отображ. (*) образы обл. D и $\tilde{D}$ явл. одна и та же обл., т.к. $w(\frac{1}{z}) = w(z)$

Опр Решая урав. $w = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$ относ. z , находим $z = w + \sqrt{w^2 - 1}$, т.е. ф-я $w = z + \sqrt{z^2 - 1}$ явл. обрат. к ф-ии Жуковского $\Rightarrow$ отображ. ф. явл. обрат. к отображ. ф. Жуковского